เอกสารคู่มือการสร้างและการใช้ GitLab สำหรับการเรียนรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ”

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

ผู้จัดทำ: ครูผู้สอนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

GitLab เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการซอร์สโค้ดแบบร่วมมือ (Collaborative Software Development Platform) ที่รวมการควบคุมเวอร์ชัน (Version Control), การตรวจทานโค้ด (Code Review), การติดตามงาน (Issue Tracking) และ CI/CD Pipeline อยู่ในระบบเดียว

ในรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ” GitLab จะถูกใช้เป็น **พื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาโปรแกรมแบบทีม** เชื่อมโยงกับแนวทาง **PBL + AI Gemini Assistant** เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทำงานเป็นกลุ่มตามขั้นตอนวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบผลงานได้อย่างโปร่งใส.

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ

1. เพื่อแนะนำขั้นตอนการสร้าง GitLab Group และ Project สำหรับใช้ในรายวิชา
2. เพื่อเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาและครู ในการบริหารจัดการ Commit, Branch, Merge Request และ GitLab Workflow
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Version Control และการทำงานเป็นทีม (Team Collaboration) ในกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

3. โครงสร้างของคู่มือ

1. **ส่วนที่ 1** : แนวคิดและความสำคัญของ GitLab ในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2. **ส่วนที่ 2** : ขั้นตอนการสร้างและติดตั้ง GitLab เบื้องต้น
3. **ส่วนที่ 3** : รูปแบบการใช้งานและการจัดการกลุ่มเรียนบน GitLab
4. **ส่วนที่ 4** : แนวทางการติดตามประเมินผลและการใช้ข้อมูล Commit Logs ทางวิชาการ
5. **ส่วนที่ 5** : ภาคผนวก –
   แบบฟอร์มการสร้าง Group, Project, Branch ตัวอย่าง, แบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

4. ขั้นตอนการสร้าง GitLab Group และ Project

ขั้นตอน ที่ 1 : สมัครและเข้าสู่ระบบ

1. เข้าเว็บไซต์ https://gitlab.com
2. สมัครบัญชีด้วย อีเมล นักศึกษา หรือ เชื่อมต่อด้วย Google.

ขั้นตอน ที่ 2 : การสร้าง Group หลัก

1. คลิกเครื่องหมาย “+” เลือก **New Group**.
2. ตั้งชื่อกลุ่ม เช่น `IT-OOP2568`.
3. เลือกความเป็นส่วนตัว (Private) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก.
4. เพิ่มสมาชิกกลุ่ม (นักศึกษา แต่ละคน) โดยกำหนดสิทธิ์ Role: *Developer*.

ขั้นตอน ที่ 3 : สร้าง Subgroup และ Project

1. ภายใน Group หลัก สร้าง Subgroup ย่อย เป็นรายชั้น/กลุ่มเรียน เช่น `OOP-Group01`.
2. คลิกปุ่ม “New Project” ตั้งชื่อเช่น `Project_ClassManagement`.
3. เลือก Initialize repository with a README เพื่อเริ่มต้นระบบจัดเก็บโค้ด.

ขั้นตอน ที่ 4 : เชื่อมต่อโค้ดกับเครื่องท้องถิ่น

```
$ git clone https://gitlab.com/IT-OOP2568/OOP-Group01/Project_ClassManagement.git
$ cd Project_ClassManagement
$ code .  # เปิดด้วย VS Code
```

ขั้นตอน ที่ 5 : สร้าง Branch และ Commit งาน

```
$ git checkout -b feature/student01
# แก้ไขหรือเพิ่มไฟล์โค้ด
$ git add .
$ git commit -m "เพิ่มคลาส Student และเมธอด displayInfo()"
$ git push origin feature/student01
```

ขั้นตอน ที่ 6 : รวมงานด้วย Merge Request (MR)

1. เข้าสู่หน้า GitLab Project คลิก “Merge Request”
2. ระบุ branch ของ ตนเอง เพื่อ merge เข้ากับ main branch
3. ครูหรือเพื่อนในกลุ่มตรวจสอบ (Review) และ อนุมัติ (Merge)

ขั้นตอน ที่ 7 : ติดตามความก้าวหน้า

- ใช้แท็บ **Repository ⟶ Graph** ตรวจสอบจำนวน commit ของแต่ละคน.
- ครูสามารถใช้ข้อมูล นี้ ประเมินการมีส่วนร่วม และ เทียบกับ Rubric สมรรถนะ 4 มิติ.

5. รูปแบบการใช้งานในรายวิชา

ลำดับ	การใช้งาน GitLab ในแผนการสอน	วัตถุประสงค์	เครื่องมือร่วม	ผลลัพธ์การเรียนรู้

1	สร้าง Group และ Project รายทีม ในสัปดาห์ 1	ฝึกการตั้งค่าและแบ่งกลุ่มงาน	Gemini ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโค้ด	เข้าใจเวิร์กโฟลว์ GitLab เบื้องต้น
2	ใช้ Commit–Push สร้างใบงาน รายสัปดาห์	ฝึกวินัย และ การควบคุมเวอร์ชัน	VS Code + Git Lab Extension	สามารถติดตามการทำงานย้อนหลัง ได้ทุกขั้น
3	ใช้ Merge Request และ Peer Review ท้ายหน่วย	พัฒนา Soft skill ด้านการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อน	AI Reviewer หรือ ครูผู้สอน	ผู้เรียนผ่านการประเมิน KSAp ด้าน A และ S
4	ใช้ Pipeline ตรวจ รหัสอัตโนมัติ (SonarQube, CI/CD)	ตรวจรหัสที่ถูกต้องและปลอดภัย	GitLab CI + AI SonarQube	เกิด Learning Analytics เพื่อวัดประสิทธิภาพผู้เรียน

6. การบูรณาการคู่มือกับการประเมินสมรรถนะ (KSAp)

- **K:** เข้าใจคำสั่ง Git และโครงสร้าง GitLab Group/Project.
- **S:** สามารถใช้ Branch, Merge, Commit ได้จริง.
- **A:** แสดงความรับผิดชอบผ่านการ Commit ตามกำหนด และการช่วยตรวจโค้ดเพื่อน.
- **p:** นำ GitLab Workflow ไปประยุกต์ใช้สร้างโครงการจริงร่วมกับ AI Gemini อย่างเป็นระบบ.

7. การติดตามและประเมินผลการใช้ GitLab

ครูใช้ข้อมูล จากระบบ ต่อไปนี้เป็นหลักฐานร่วมในการประเมิน:

1. **Commit History** – จำนวนและความถี่ commit แสดงวินัย การทำงาน.

2. **Merge Request Review** – เอกสารแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนหรือครู.
3. **AI Interaction Log** (จาก Gemini) – หลักฐานการใช้ AI เพื่อพัฒนา Learning Log ของผู้เรียน.
4. **Project Performance** – โค้ดที่ทำงานได้จริงใน main branch พร้อมรายงานสรุป.

8. วิธีใช้งานคู่มือนี้ในชั้นเรียน

1. แจกคู่มือให้กับนักศึกษาในสัปดาห์แรกของภาคเรียน.
2. ครูสาธิตการสร้าง Group และ Project ผ่าน โปรเจกต์ ตัวอย่าง.
3. นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ทีละข้อ และรายงาน Commit เข้าสู่ระบบ ทุกสัปดาห์.
4. ครูตรวจ Log ในระบบ พร้อมใช้ Rubric วัด KSAp.
5. ปรับปรุงและขยายผล โดยรวบรวมผลงานทั้งหมดเป็น Portfolio ปลายภาค.

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านทักษะการใช้ Version Control และ Collaboration จริงในระบบ ระดับอาชีพ.
- ผู้สอนสามารถติดตาม พิสูจน์
  และประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนจากข้อมูลจริงโดยไม่ต้องอาศัยการคาดเดา.
- เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ของสมรรถนะ 4 มิติ พร้อมใช้ในรายงาน R&D และ DPA.

10. สรุปภาพรวมของเอกสารคู่มือ

คู่มือการสร้างและการใช้ GitLab เล่มนี้เป็นเอกสารพร้อมใช้งาน
ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ” โดยจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นระบบ วัดผลได้จริง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และตอบโจทย์งานวิจัย R&D ในเรื่อง “การคิดค้นและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล.”